

3.3. Hệ tọa độ tự nhiên (Natural Coordinates)

Định nghĩa phép cập nhật tham số thông qua ánh xạ mũ (Exponential Map):

① Cập nhật Vị trí: $\mu_{\text{new}} = \mu + A \cdot \delta \quad (9)$

② Cập nhật Ma trận: $A_{\text{new}} = A \cdot \exp\left(\frac{1}{2}M\right) \quad (10)$

Chi tiết dẫn xuất toán học

Tại sao dùng hàm mũ $\exp(M)$?

- Ma trận hiệp phương sai $\Sigma = AA^T$ bắt buộc phải là *đối xứng xác định dương*.
- Nếu cộng trực tiếp ma trận $(A + \Delta A)$, ta không đảm bảo được tính chất này.
- Hàm mũ ma trận $\exp(X)$ luôn trả về ma trận xác định dương với mọi X đối xứng. Do đó, công thức (10) đảm bảo A_{new} luôn hợp lệ về mặt toán học mà không cần điều kiện ràng buộc nào khác.
- Hệ số $\frac{1}{2}$ xuất hiện để khớp với định nghĩa $\Sigma_{\text{new}} = A_{\text{new}}A_{\text{new}}^T = Ae^{M/2}e^{M/2}A^T = Ae^MA^T$.

3.4. Log-Likelihood trong tọa độ tự nhiên

Thay thế (9), (10) vào log-likelihood của phân phối chuẩn và dùng Taylor bậc 1:

$$J(\delta, M) \approx C - \underbrace{\frac{1}{2}\text{tr}(M)}_{\text{Phần 1}} - \underbrace{\frac{1}{2}\|(I - \frac{1}{2}M)(z - \delta)\|^2}_{\text{Phần 2}}$$

Chi tiết dẫn xuất toán học

Các bước biến đổi cụ thể:

- Phần 1 (Từ định thức):** $\log(\det(A_{\text{new}})) = \text{tr}(\log A_{\text{new}})$.
Thay (10): $\text{tr}(\log(A \cdot e^{M/2})) = \text{tr}(\log A + \frac{1}{2}M) = \text{Const} + \frac{1}{2}\text{tr}(M)$.
- Phần 2 (Từ khoảng cách):** $x - \mu_{\text{new}} = (\mu + Az) - (\mu + A\delta) = A(z - \delta)$.
Ma trận nghịch đảo: $A_{\text{new}}^{-1} = (Ae^{M/2})^{-1} = e^{-M/2}A^{-1}$.
Khoảng cách chuẩn hóa: $A_{\text{new}}^{-1}(x - \mu_{\text{new}}) = e^{-M/2}A^{-1}A(z - \delta) = e^{-M/2}(z - \delta)$.
- Xấp xỉ Taylor:** Với $M \approx 0$, ta có $e^{-M/2} \approx I - \frac{1}{2}M$.
Thay vào bình phương độ dài vector: $\|(I - \frac{1}{2}M)(z - \delta)\|^2$.

3.5. Dẫn xuất Gradient vị trí (G_δ)

Đạo hàm theo δ tại điểm gốc ($\delta = 0, M = 0$):

$$\nabla_\delta J \approx \nabla_\delta \left(-\frac{1}{2} \|z - \delta\|^2 \right) \Big|_{\delta=0} = z$$

$$G_\delta = \sum u_i z_i$$

Chi tiết dẫn xuất toán học

Chi tiết đạo hàm vector:

- Đặt $f(\delta) = -\frac{1}{2} \|z - \delta\|^2 = -\frac{1}{2} (z - \delta)^T (z - \delta)$.
- Khai triển: $-\frac{1}{2} (z^T z - 2z^T \delta + \delta^T \delta)$.
- Đạo hàm theo δ :

$$\frac{\partial}{\partial \delta} \dots = -\frac{1}{2} (0 - 2z + 2\delta) = z - \delta$$

- Tại điểm bắt đầu cập nhật, ta chưa di chuyển nên $\delta = 0$.

$$\Rightarrow \text{Gradient} = z - 0 = z$$

3.6. Dẫn xuất Gradient ma trận (G_M)

Đạo hàm theo M tại điểm gốc:

$$\nabla_M J \approx \nabla_M \left(-\frac{1}{2} \text{tr}(M) - \frac{1}{2} z^T (I - M) z \right) = \frac{1}{2} (zz^T - I)$$

$$G_M = \sum u_i (z_i z_i^T - I)$$

Chi tiết dẫn xuất toán học

Chi tiết đạo hàm ma trận: (Sử dụng các identity đạo hàm ma trận cơ bản)

- 1 **Đạo hàm Trace:** $\frac{\partial}{\partial M} \left(-\frac{1}{2} \text{tr}(M) \right) = -\frac{1}{2} I$. (Vì đạo hàm $\text{trace}(M)$ là I).
- 2 **Đạo hàm số mũ (đã xấp xỉ):** Ta xét phần chứa M trong biểu thức $\|(I - \frac{1}{2}M)z\|^2 \approx z^T (I - M)z$ (bỏ qua bậc 2 của M).
Phần phụ thuộc M là: $-\frac{1}{2} z^T (-M) z = \frac{1}{2} z^T M z = \frac{1}{2} \text{tr}(zz^T M)$.
Đạo hàm của $\text{tr}(AM)$ theo M chính là A^T . Ở đây $A = zz^T$.
 $\Rightarrow \text{Gradient} = +\frac{1}{2} zz^T$.
- 3 **Tổng hợp:** $-\frac{1}{2} I + \frac{1}{2} zz^T = \frac{1}{2} (zz^T - I)$.

3.7. Phân rã tham số (Decomposition)

Tách không gian cập nhật thành hai phần trực giao:

1. **Scale** (G_σ): Hướng đẳng hướng

2. **Shape** (G_B): Hướng lệch

$$G_\sigma = \frac{\text{tr}(G_M)}{d}$$

$$G_B = G_M - G_\sigma \cdot I$$

Chi tiết dẫn xuất toán học

Tại sao công thức này đảm bảo trực giao?

- Ta phân tích ma trận G_M thành tổng: $G_M = s \cdot I + G_B$.
- Lấy Trace hai vế: $\text{tr}(G_M) = s \cdot \text{tr}(I) + \text{tr}(G_B) = s \cdot d + \text{tr}(G_B)$.
- Yêu cầu của Shape update là **giữ nguyên thể tích**, tương đương với định thức không đổi $\rightarrow \text{tr}(G_B)$ phải bằng 0.
- Thay $\text{tr}(G_B) = 0$ vào phương trình trên: $\text{tr}(G_M) = s \cdot d \Rightarrow s = \text{tr}(G_M)/d$.
- $\Rightarrow$ Đây là cách duy nhất để tách phần thay đổi kích thước (s) ra khỏi phần thay đổi hình dáng (G_B).